Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)

Кафедра искусственного интеллекта
Факультет информационных технологий и анализа больших данных

Коротеев М.В.

Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной работы

для студентов, обучающихся по направлению подготовки
01.04.02 - Прикладная математика и информатика,
ОП «Инженер машинного обучения»

Одобрено заседанием кафедры искусственного интеллекта
(протокол № 8 от 07.04.2026 г.)

Москва 2026

Содержание

1. Общие положения 3
2. Определение темы ВКР..... 4
3. Структура и содержание ВКР..... 6
4. Требования к оформлению ВКР 10
5. Правила подготовки к защите ВКР 11

1. Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с:

- Положением о выпускной квалификационной работе по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете (далее – Положение);
- Регламентом подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, выполненной в виде стартап-проекта (далее – Регламент);
- Общей характеристикой ОП «Инженер машинного обучения»;
- Образовательным стандартом высшего образования Финансового университета по направлению. подготовки магистров 01.04.02 (далее - ОС ВО ФУ).

1.2. Методические рекомендации предназначены для образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 01.04.02 – Прикладная математика и информатика, направленность программы «Инженер машинного обучения».

1.3. Выпускная квалификационная работа (ВКР) по программе магистратуры представляет собой самостоятельное законченное исследование или инженерную разработку, демонстрирующие уровень подготовленности выпускника к решению сложных профессиональных задач в области создания и эксплуатации систем искусственного интеллекта, включая:

- проектирование архитектур программных комплексов с интеграцией моделей машинного обучения;
- разработку и развертывание моделей в промышленной среде (MLOps);
- организацию мониторинга и непрерывного совершенствования моделей;
- проведение исследований, направленных на улучшение существующих методов и алгоритмов.

1.4. ВКР может выполняться:

- индивидуально;
- коллективно (командой до 3 человек) – при условии чёткого разделения вклада каждого участника;
- в формате стартап-проекта (в соответствии с Регламентом ВКР-стартапа).

1.5. В ходе защиты ВКР подлежит оценке уровень сформированности следующих компетенций (согласно ОС ВО ФУ):

- Универсальные компетенции;
- Профессиональные компетенции направления;
- Профессиональные компетенции профиля.

Полный перечень компетенций и индикаторов их достижения приведён в рабочей программе ГИА.

1.5. Результаты ВКР могут быть использованы в реальных проектах организаций-партнеров, а также служить основой для продолжения исследований в аспирантуре или коммерциализации (стартап).

1.6. Отличительные особенности магистерской ВКР:

- наличие элементов научной новизны (для исследовательских работ) или существенной практической значимости с инженерной проработкой (для прикладных);
- обязательная апробация результатов (публикации, участие в конференциях, акты внедрения, патенты и т.п.);
- углубленная проработка вопросов эксплуатации, масштабирования, надежности и безопасности разрабатываемых систем;
- более высокий объем и качество библиографической базы (не менее 60 источников);
- обязательное внешнее рецензирование.

2. Определение темы ВКР

2.1. Примерный перечень тем ВКР, разработанный совместно с представителями организаций-работодателей, а также с учетом научных интересов кафедры ежегодно обновляется и размещается до 15 сентября на странице кафедры сайта Финуниверситета в разделе «Магистратура».

2.2. Обучающийся обязан выбрать тему ВКР до 15 октября учебного года, завершающего обучение. Закрепление тем и руководителей ВКР за обучающимися (при необходимости консультантов) осуществляется приказом Финансового университета в установленном порядке не позднее 30 октября текущего учебного года.

2.3. Изменение темы ВКР в исключительных случаях возможно не позднее, чем за 2 месяца, а уточнение темы – не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемой даты защиты ВКР, на основании согласованного с руководителем ВКР личного заявления обучающегося, составленного на имя руководителя департамента, с

обоснованием причины корректировки. Изменение или уточнение темы оформляется приказом Финансового университета.

2.4.Тема ВКР выбирается студентом из примерного перечня, размещённого на сайте кафедры, либо предлагается самостоятельно (в том числе по инициативе индустриального партнёра). Тема должна отражать актуальную задачу в области машинного обучения, анализа данных или разработки интеллектуальных систем.

2.5. Требования к теме ВКР:

1. Тема должна быть уникальной в пределах одного выпускного курса.
2. Тема должна соответствовать программе "Инженер машинного обучения".
   Подходит к программе:
   - Создание готового продукта/сервиса на основе модели машинного обучения для конкретной задачи.
   - Реализация автоматизированных пайплайнов обработки данных для их подготовки к использованию в модели машинного обучения (с последующей апробацией).
   - Создание RAG-систем, ИИ-агентов, дообучение LLM и так далее.
   - Развертывание сложных систем машинного обучения в продуктовую среду.

   Не подходит к специальности:
   - Проектирование архитектуры информационной системы без реализации.
   - Обзорные и теоретические работы без практической части.
   - Создание информационных систем без использования машинного обучения.
   - Программная реализация модели машинного обучения без обвязки в виде сервиса.
3. Тема должна быть направлена на решение конкретной прикладной задачи.
4. Тема может обозначать предмет разработки, например "Интеллектуальная система ...", "Модель машинного обучения для ...".
5. Тема может раскрывать действие, например "Разработка модели машинного обучения для...", "Реализация алгоритма SGD в задачах ...".

2.6. При выборе темы рекомендуется учитывать:

- результаты научно-исследовательской деятельности (НИД) и выпускной квалификационной работы в бакалавриате;
- тематику реализуемых на кафедре грантов и хоздоговорных тем;
- возможность использования реальных данных (в том числе

предоставленных партнёрами) и вычислительной инфраструктуры;
- перспективы внедрения или коммерциализации (для ВКР в форме стартапа).

2.7. Особенности коллективных ВКР:

1. При коллективной ВКР закрепляется одна тема нескольким студентам.
2. Требования к объему пояснительной записки (текст диплома) увеличиваются пропорционально количеству участников коллективной ВКР.
3. В работе и на защите необходимо отдельно раскрыть вклад каждого участника коллективной ВКР.
4. Тема коллективной ВКР оформляется общим заявлением, в котором перечисляются все участники с указанием их ролей. Необходимо обосновать целесообразность командной работы (междисциплинарность, сложность задачи, разделение труда).

2.8. Тема ВКР-стартапа требует дополнительного согласования с экспертной комиссией факультета в порядке, установленном Регламентом ВКР-стартапа. К заявлению прилагается паспорт стартапа (структура – в Приложении 2 Регламента).

3. Структура и содержание ВКР

3.1. ВКР должна включать следующие разделы: титульный лист (по форме согласно приложению); содержание; введение; основная часть, структурированная на главы и параграфы; заключение; список использованных источников; приложения (при наличии).

3.2. Введение содержит:

- актуальность темы (включая анализ текущего состояния исследований и разработок в области);
- степень разработанности проблемы (обзор ключевых работ);
- цель и задачи исследования/разработки;
- объект и предмет исследования;
- научную новизну (для исследовательских работ) или новизну инженерного решения (для прикладных);
- теоретическую и практическую значимость;
- методологию и методы исследования;
- структуру работы.

Объем введения – 3–5 страниц.

3.3. Основная часть ВКР включает главы и параграфы в соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать название темы, а название параграфов – названия глав. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа).

Структура основной части зависит от типа работы.

3.4. Для исследовательских работ основная часть состоит из трех глав.

3.4.1.Первая глава содержит теоретический обзор и анализ существующих решений, а именно:

- Детальный обзор литературы по теме (не менее 60 источников, включая высокорейтинговые журналы и конференции).
- Классификация и сравнительный анализ существующих методов, моделей, архитектур.
- Выявление нерешенных проблем и обоснование направления собственного исследования.
- Формулировка требований к предлагаемому решению и постановка конкретных задач исследования.

Объем этой главы должен составлять 25 - 35 страниц.

Глава должна иметь название, отражающее существо изложенного в нем материала. Не допускается выносить в качестве названия этой главы заголовки «Теоретическая часть», «Обзор литературных источников» и т.д.

3.4.2. Вторая глава посвящена описанию процесса проектирования и разработки предлагаемого метода иди модели. В ней содержится:

- Концептуальное и формальное описание нового метода, алгоритма или архитектуры.
- Теоретическое обоснование (свойства, преимущества, границы применимости).
- Описание плана экспериментов: выбор данных, метрик, протоколов сравнения.
- При необходимости – описание программной реализации (используемые библиотеки, инструменты).

Объем второй главы должен составлять, как правило, 25 - 30 страницы.

3.4.3. В третьей главе приводится экспериментальная проверка и анализ полученных при выполнении ВКР результатов:

- Подробное описание проведенных экспериментов (настройки, параметры, вычислительные ресурсы).
- Сравнение с базовыми методами (state-of-the-art), анализ полученных численных результатов.
- Интерпретация результатов, обсуждение сильных и слабых сторон

предложенного подхода.

- Оценка воспроизводимости (доступ к коду и данным).
- Выводы о достижении поставленных целей и перспективы дальнейших исследований.

Объем третьей главы должен составлять, как правило, 25 - 30 страниц.

3.3.5. Для ВКР в формате стартапа структура основной части определяется Регламентов и включает в себя:

- бизнес-модель (канва, ценностное предложение);
- анализ рынка и конкурентов;
- описание продукта (MVP, архитектура);
- маркетинговую и финансовую стратегию;
- план развития и оценку рисков.

Допускается адаптация под специфику проекта (например, акцент на техническую реализацию, если стартап технологический).

3.5. Для инженерных работ (разработка продукта, инфраструктуры, MLOps) основная часть состоит также из трех глав.

3.5.1.Первая глава содержит анализ предметной области и описание архитектуры предлагаемой системы, а именно:

- Характеристика предметной области и бизнес-задачи.
- Формулирование функциональных и нефункциональных требований к создаваемой системе.
- Обзор и анализ существующих решений (коммерческих, open-source), обоснование выбора технологического стека.
- Архитектурное проектирование: выбор компонентов, диаграммы потоков данных, схемы базы данных, интерфейсов.
- Планирование этапов разработки и развертывания.

Объем этой главы должен составлять 25 - 35 страниц.

3.5.2. Вторая глава посвящена описанию процесса реализации системы. В ней содержится:

- Описание процесса разработки: ключевые модули, интеграция моделей машинного обучения, организация пайплайнов данных.
- Реализация инфраструктуры: контейнеризация, оркестрация, CI/CD, облачные сервисы.
- Обеспечение качества: тестирование (unit, интеграционное, нагрузочное), логирование, мониторинг.
- Вопросы безопасности и надежности.

Объем второй главы должен составлять, как правило, 25 - 30 страницы.

3.5.3. В третьей главе приводится описание развертывания и эксплуатации предлагаемой системы, а также оценка эффективности:

- Описание процесса деплоя в целевую среду (on-premise, облако, гибрид).
- Настройка мониторинга производительности моделей и системы в целом, процедуры обновления (continuous training, A/B тестирование).
- Анализ полученных результатов в реальных условиях (или на репрезентативных тестовых данных).
- Сравнение с исходными требованиями, оценка экономической эффективности или иного полезного эффекта.
- Перспективы развития и масштабирования.

Объем третьей главы должен составлять, как правило, 25 - 30 страниц.

3.6. Заключение содержит:

- краткие выводы по каждой главе (в соответствии с поставленными задачами);
- общая оценка достижения цели;
- научная новизна или практическая значимость полученных результатов;
- рекомендации по внедрению и использованию;
- направления дальнейших исследований или развития продукта.

Объём заключения – от 3 до 5 страниц.

Выводы общего порядка, не вытекающие из результатов и содержания ВКР, не допускаются. Выводы также не могут подменяться механическим повторением выводов по отдельным главам.

Объем заключения, должен составлять, как правило, до 5-ти страниц. Заключение является основой доклада студента на защите ВКР.

3.7. Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, которые использовались при подготовке ВКР (не менее 60).

Оформляется в соответствии с ГОСТ (см. Положение о ВКР). Рекомендуемое количество источников – не менее 60, преимущественно актуальные (не старше 5 лет) и включая зарубежные публикации. Допускается включение ссылок на репозитории с кодом, датасеты, онлайн-документацию.

Перечисление использованных источников допускается как в алфавитном порядке, так и в порядке упоминания в тексте ВКР. Для оформления списка источников рекомендуется использовать специализированные программные средства работы с библиографиями.

3.8. Приложения включают дополнительные справочные материалы, необходимые для полноты исследования, но имеющие вспомогательное значение, например:

- листинги программного кода или ссылка на репозиторий;
- объемные таблицы, графики, схемы;
- акты внедрения, справки об использовании результатов;
- техническое задание, примеры входных/выходных данных, скриншоты интерфейса;
- документы, подтверждающие апробацию (программы конференций, сертификаты).

Если для полной характеристики работы необходимо привести полный исходный текст кода разработанной информационной системы, то его рекомендуется оформлять именно в виде приложения либо, предпочтительнее, размещать ссылкой на публично доступный репозиторий программного кода.

3.9. Рекомендуемый общий объем ВКР составляет не менее 80 и не более 100 страниц без учета приложений. Для коллективной ВКР 100 - 150 страниц Объем ВКР считается без учета приложений.

4. Требования к оформлению ВКР

4.1. ВКР оформляется в соответствии с разделом 2 Приложения № 9 к Положению о ВКР:

- размер бумаги - А4, книжная ориентация;
- шрифт - Times New Roman, размер 14;
- междустрочный интервал - 1,5;
- поля: сверху и снизу - 2 см., слева - 3 см., справа - 1,5 см.;
- заголовки не допускается выделять размером шрифта;
- в тексте ВКР не допускается подчеркнутого и курсивного текста;
- в таблицах допустимо уменьшать размер шрифта до 12;

4.2. Графики, схемы, диаграммы располагаются в ВКР непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово «Рисунок» без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. Название рисунка.

4.3. Главы ВКР должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей работы и записываться с абзацного отступа. После цифры ставится точка и пишется название главы, прописными буквами или начиная с прописной буквы. Введение и заключение как главы не нумеруются.

4.4. Графики, схемы, диаграммы располагаются в ВКР непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово «Рисунок» без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. Название рисунка.

4.5. Таблицы в ВКР располагаются непосредственно после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы (Таблица 1. Название).

4.6. Приложения должны начинаться с новой страницы, располагаться и нумероваться в порядке появления ссылок на них в тексте. Приложения должны иметь заголовок с указанием слова «Приложение», его порядкового номера и названия.

4.7. Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют, начиная со второй, по середине нижнего поля листа. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц отчета, но номер страницы на титульном листе не проставляется. Каждую главу работы следует начинать печатать с новой страницы. Параграфы на составные части не подразделяются. Приложения не входят в установленный объем выпускной квалификационной работы, при этом нумерация страниц их охватывает.

6.12. Законченная работа подписывается студентом на титульном листе.

После заключения записывается следующее:

«Данная работа выполнена мною самостоятельно»

«___» _____ 20__г. _____

(дата сдачи работы – заполняется от руки) (подпись автора)

5. Правила подготовки к защите ВКР

5.1. Доклад (защитное слово) продолжительностью до 15 минут должен отражать:

- актуальность и цель работы;
- основные результаты (с упором на научную новизну или инженерную значимость);
- демонстрацию разработанного продукта (если применимо);
- выводы и перспективы.

5.2. Презентация (15–20 слайдов) готовится в любом редакторе. Рекомендуемая структура:

- титульный слайд;
- актуальность, цель, задачи;
- обзор существующих решений;
- предлагаемый подход/архитектура;
- ключевые результаты экспериментов/реализации;
- демонстрация (скриншоты, видео, ссылка);
- выводы и апробация.

Для стартапов презентация может быть заменена питч-сессией (формат – по согласованию с ГЭК).

5.3. Демонстрация работающего программного продукта приветствуется. В этом случае доклад строится вокруг демонстрации, а презентация служит дополнительным иллюстративным материалом.

5.4. Предварительная защита (предзащита) проводится по решению кафедры не позднее чем за 30 дней до защиты. На предзащите студент представляет полный текст работы и проект презентации, получает замечания для доработки.

5.5. Для стартапов предзащита обязательна и проводится с участием экспертов из Бизнес-инкубатора (согласно Регламенту).

5.6. Отзыв руководителя и рецензия внешнего эксперта оформляются в соответствии с Положением о ВКР (формы в Приложениях 3,4 к Положению). В отзыве обязательно отражается уровень сформированности компетенций, качество работы, наличие публикаций и апробации.

6. Критерии оценки ВКР

Итоговая оценка ВКР формируется на основе оценки содержания работы, её защиты, отзыва руководителя и (при наличии) рецензента. Оценка выставляется по пятибалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Итоговая оценка выбирается исходя из того, какому описанию ниже представленная работа соответствует в большей мере.

Оценка **«Отлично»** выставляется за работу, в которой:

- Тема чрезвычайно актуальна, работа выполнена на высоком научно-техническом уровне, содержит элементы научной новизны или существенные инженерные достижения.
- Обзор литературы глубокий, критический, охватывает современное состояние (включая зарубежные публикации), выявлены нерешенные проблемы.

- Для исследовательских работ: предложен оригинальный метод/алгоритм, эксперименты поставлены корректно, результаты убедительны, обеспечена воспроизводимость.
- Для инженерных работ: разработана и внедрена полноценная система, отвечающая современным требованиям индустрии (архитектура, масштабируемость, отказоустойчивость, мониторинг, CI/CD). Код выложен в открытый репозиторий, документирован.
- Результаты опубликованы (не менее 1–2 статей в изданиях РИНЦ или более высокого уровня), представлены на конференциях, имеются акты внедрения или подтверждения от индустриальных партнеров.
- Все задачи решены в полном объеме, работа соответствует или превышает установленные требования.
- Полное соответствие текста ВКР ГОСТ, отличное качество иллюстративного материала.
- Доклад логичен, четкий, демонстрация эффективна, ответы на вопросы исчерпывающие, студент демонстрирует глубокое понимание всех аспектов работы.

Оценка **«Хорошо»** выставляется за работу, в которой:

- Тема актуальна, но новизна выражена слабее, либо инженерное решение имеет незначительные недостатки.
- Обзор достаточно полный, но возможны незначительные пробелы или недостаточно критический анализ.
- Для исследовательских: метод обоснован, но эксперименты могли быть расширены или есть мелкие недочеты.
- Для инженерных: система работоспособна, но не все нефункциональные требования реализованы (например, отсутствует полноценный мониторинг или не проведено нагрузочное тестирование).
- Имеются публикации или выступления, но их недостаточно для отличной оценки.
- Основные задачи решены, но некоторые второстепенные вопросы не проработаны.
- Незначительные отклонения от требований оформления текста ВКР.
- Доклад ясный, но ответы на вопросы не всегда полные или уверенные.

Оценка **«Удовлетворительно»** выставляется за работу, в которой:

- Актуальность сформулирована поверхностно, работа носит в основном реферативный характер.
- Обзор неполный, преобладают устаревшие источники, слабая связь с задачей.
- Для исследовательских: метод выбран, но реализация содержит ошибки, результаты сомнительны.
- Для инженерных: система работает с ошибками, не соответствует требованиям к надежности или производительности, код недокументирован.
- Отсутствует или формальна (только тезисы без выступления).
- Задачи решены частично, отдельные разделы пропущены.
- Существенные нарушения требований.
- Доклад сбивчив, ответы на вопросы неудовлетворительные, студент слабо ориентируется в теме.

Оценка **«Неудовлетворительно»** выставляется за работу, в которой:
Тема не раскрыта, актуальность не обоснована либо отсутствует.

- Тема не раскрыта, работа компилятивная, самостоятельные результаты отсутствуют.
- Аналитический обзор практически отсутствует.
- Реализация не представлена или неработоспособна.
- Апробация отсутствует.
- Оформление с грубыми нарушениями.
- Студент не может ответить на вопросы, не понимает сути работы.